

1) a) $f(x) = e^{\frac{x}{\cos^2(x)+1}}$ $\left. \begin{array}{l} \cos(x), e^x, x \text{ sind auf } \mathbb{R} \text{ stetig} \\ \cos^2(x)+1 \geq 1 \Rightarrow \frac{x}{\cos^2(x)+1}; x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} f(x) \text{ ist stetig}$

b) $f(x) = \sqrt{|x \cdot \sin(x)|}$ $\left. \begin{array}{l} \sin(x), |x|, x \text{ sind auf } \mathbb{R} \text{ stetig} \\ |x \cdot \sin(x)| \geq 0 \Rightarrow \sqrt{|x \cdot \sin(x)|}, x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} f(x) \text{ ist stetig}$

Verketungen, Multiplikationen und Additionen
von stetigen Funktionen sind auch wieder stetig!

2) a) $f(x) = x \Rightarrow$ ganzrationales Polynom vom Grade 1 $\Rightarrow$ stetig

b) $g(x) = \begin{cases} 4 & ; x \geq 0 \\ -4 & ; x < 0 \end{cases}$ $\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 4 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -4 \end{array} \right\} \neq \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \text{ existiert nicht}$
 $\Rightarrow g(x)$ ist für $x=0$ nicht stetig

c) $h(x) = f(x) \cdot g(x) = \begin{cases} 4x & ; x \geq 0 \\ -4x & ; x < 0 \end{cases} = 4 \cdot |x|$ $\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = 0 \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0 = h(0)$

Für $x \neq 0$ ist $h(x)$ stetig, da
Polynom vom Grade 1

stetig für $x=0$

$h(x)$ ist stetig für $x \in \mathbb{R}$

$$3) a) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = x+1 & ; x \neq 1 \\ c & ; x = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Rightarrow f(1) = 2 \Rightarrow c = 2$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} & ; x \neq 0 \Rightarrow \frac{0}{0}, \text{ d.h. } x \text{ ist kürzbar.} \rightarrow \text{3. Binom!} \\ c & ; x = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1} = \frac{1+x-1^2}{x \cdot (\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1/2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \Rightarrow f(0) = 1/2 \Rightarrow c = 1/2$$

oder
L'Hospital: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2 \cdot \sqrt{1+x}}}{1} = 1/2$

$$c) f(x) = \begin{cases} \frac{3x}{2 \cdot |x|} & ; x \neq 0 \\ c & ; x = 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} x > 0 : \frac{3x}{2x} = 3/2 : \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3/2 \\ x < 0 : \frac{3x}{2 \cdot (-x)} = -3/2 : \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -3/2 \end{array} \right\} \Rightarrow f(x) \text{ ist f. } x=0 \text{ nicht stetig}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} |x| & ; x < 0 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = |0| = 0 \\ c & ; x = 0 \\ \sqrt{x} & ; x > 0 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \sqrt{0} = 0 \end{cases} \quad f(0) = 0 \Rightarrow c = 0$$

$$4) \frac{1}{1+x^2} = \sqrt{x} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{1+x^2} - \sqrt{x} ; x \in [0; 4]$$

$\rightarrow f(x)$ ist für $x \in [0; 4]$ stetig und definiert

$$\rightarrow f(0) = \frac{1}{1+0^2} - \sqrt{0} = 1 > 0 \quad f(4) = \frac{1}{1+4^2} - \sqrt{4} = \frac{1}{17} - 2 = -\frac{33}{17} < 0$$

$\Rightarrow$ Aufgrund des Zwischenwertsatzes existiert mindestens eine Nullstelle im Intervall $x \in [0; 4]$ und somit mindestens eine Lösung der Gleichung

$$x \in [0; 4] \Rightarrow x_1 = 2 \quad f(2) = \frac{1}{1+4} - \sqrt{2} = \frac{1}{5} - \sqrt{2} < 0$$

$$x \in [0; 2] \Rightarrow x_2 = 1 \quad f(1) = \frac{1}{1+1} - \sqrt{1} = \frac{1}{2} - 1 < 0$$

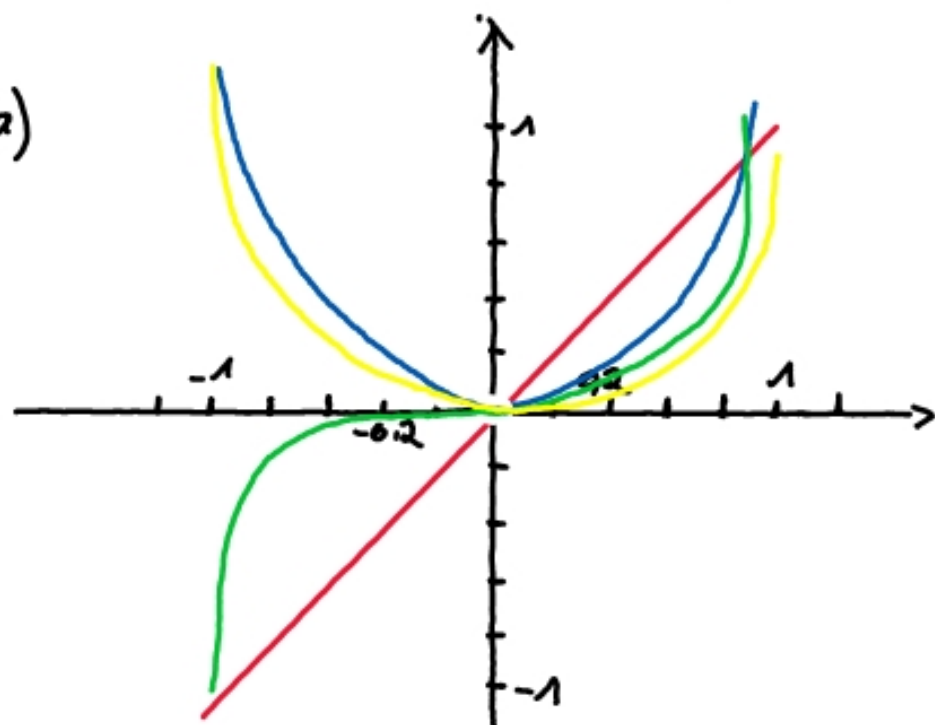
$$x \in [0; 1] \Rightarrow x_3 = \frac{1}{2} \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{1+\frac{1}{4}} - \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{4}{5} - \sqrt{\frac{1}{2}} > 0$$

$$x \in [\frac{1}{2}; 1] \Rightarrow x_4 = \frac{3}{4} \quad f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{1+\frac{9}{16}} - \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{16}{25} - \sqrt{\frac{3}{4}} < 0$$

$$x \in [\frac{1}{2}; \frac{3}{4}]$$

5)

a)



$$f_1: x \mapsto x$$

$$f_2: x \mapsto x^2$$

$$f_3: x \mapsto x^3$$

$$f_4: x \mapsto x^4$$

b) (x_n) konvergiert für $x \in]-1; 1[$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0 & |x| < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

